Control del dolor agudo postoperatorio en cirugía ginecológica

Dolor en ginecología y paciente obstétrica

tech

CONTENIDO

1. Objetivos
2. Introducción
3. Dolor postquirúrgico, tipos y mecanismos
4. Analgesia sistémica farmacológica
5. Técnicas de anestesia regional
6. Dolor crónico tras histerectomía
7. Conclusiones
8. Bibliografía

Objetivos

1. Describir los mecanismos implicados en el dolor postquirúrgico ginecológico.
2. Enunciar los diferentes fármacos y técnicas analgésicas más actualizados para controlar el dolor agudo tras una cirugía ginecológica y prevenir el dolor crónico postquirúrgico desencadenado tras la histerectomía.

Introducción

La cirugía constituye un importante factor de estrés metabólico y altera en grado variable la capacidad del organismo para sostener la constancia del medio interno y responder efectivamente a la agresión. Toda paciente que concurre a una cirugía expresa miedos y preocupaciones explicables por el diagnóstico que motiva la acción quirúrgica, el procedimiento quirúrgico, el dolor, la supervivencia y la recuperación, y la ocurrencia de complicaciones. Todas estas situaciones se pueden convertir en estresores psicosociales que en última instancia afecten la respuesta de la paciente a la cirugía y retrasen la recuperación postoperatoria. En consecuencia, todos los esfuerzos que se realicen para asegurar la mejor respuesta del paciente a la cirugía estarían plenamente justificados (1).

Los programas de mejoramiento de la recuperación después de la cirugía (ERAS) comenzaron a finales de la década de 1990 como una estrategia multidisciplinaria para atender las causas conocidas del retraso y complicaciones en la recuperación postoperatoria. En ese momento, el paradigma de la atención perioperatoria no abordaba dos elementos clave asociados con la morbilidad quirúrgica: el grado de la lesión quirúrgica y la disminución de la respuesta de estrés del cuerpo a esa lesión (2) *(figura 1)*.

Las pautas de Ginecología Oncológica-ERAS se publicaron por primera vez en 2016 y se actualizaron en 2019. Sin embargo, los protocolos de ginecología ERAS hasta la fecha se han centrado principalmente en la cirugía intraabdominal, sin recomendaciones para las cirugías vulvares y vaginales, que a menudo se realizan en los entornos de oncología y uroginecología, respectivamente. Los estudios publicados que evalúan el control óptimo del dolor posoperatorio en pacientes sometidas a procedimientos vulvares son inexistentes, pero el paradigma de analgesia posoperatoria multimodal, ahorradora de opioides, que se usa comúnmente dentro de las guías ERAS también debe usarse para estas pacientes (3).

A continuación, se muestra una lista de tratamientos utilizados para el tratamiento multimodal del dolor en pacientes posquirúrgicos:

- Terapia farmacológica sistémica.
- Técnicas locales, intraarticulares o tópicas.
- Técnicas de anestesia regional.
- Técnicas anestésicas neuroaxiales.
- Terapias no farmacológicas: modalidades cognitivas, fisioterapia, estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS).

Más del 80 % de las pacientes que se someten a procedimientos quirúrgicos, experimentan dolor agudo postoperatorio, el 75 % de los pacientes con este tipo de dolor reporta la intensidad de moderado a severo, o extremo y menos de la mitad de los pacientes sometidos a cirugías presenta un adecuado alivio del dolor postquirúrgico (4).

El tratamiento del dolor se basa en el uso de analgésicos y adyuvantes según la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este instrumento sugiere implementar una estrategia

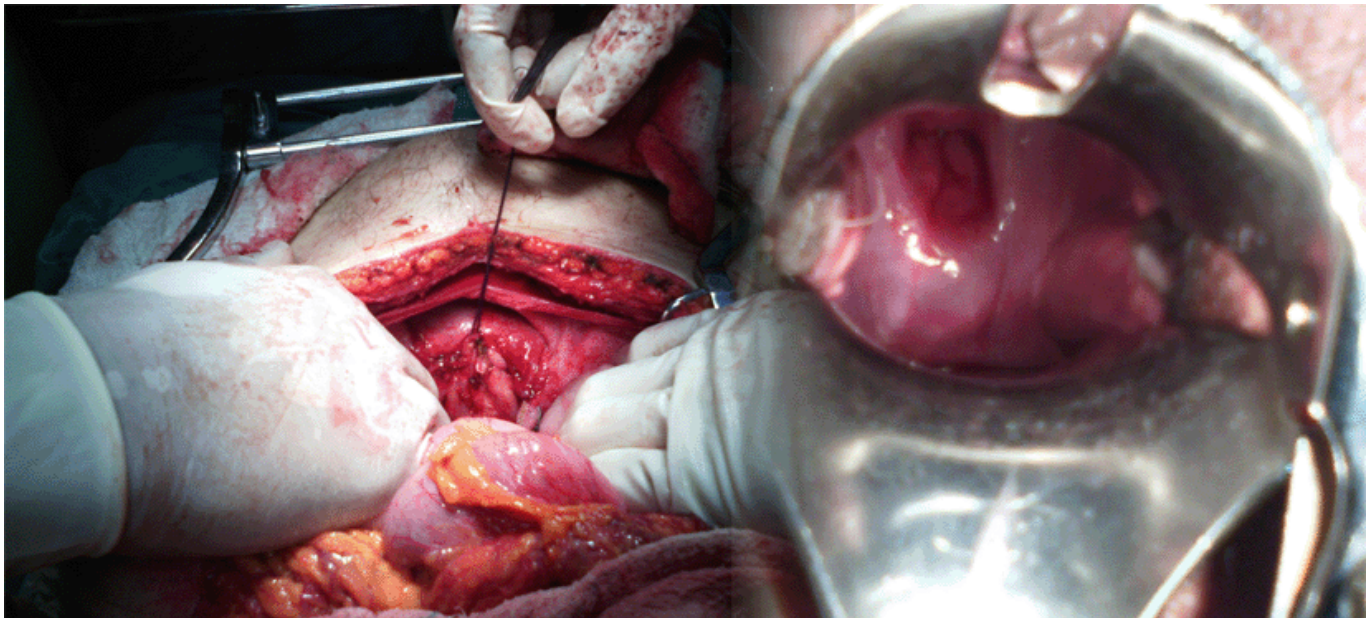

Figura 1. La cirugía ginecológica abdominal y vaginal es una indicación frecuente de analgesia postoperatoria. Tomado de: elaboración propia.

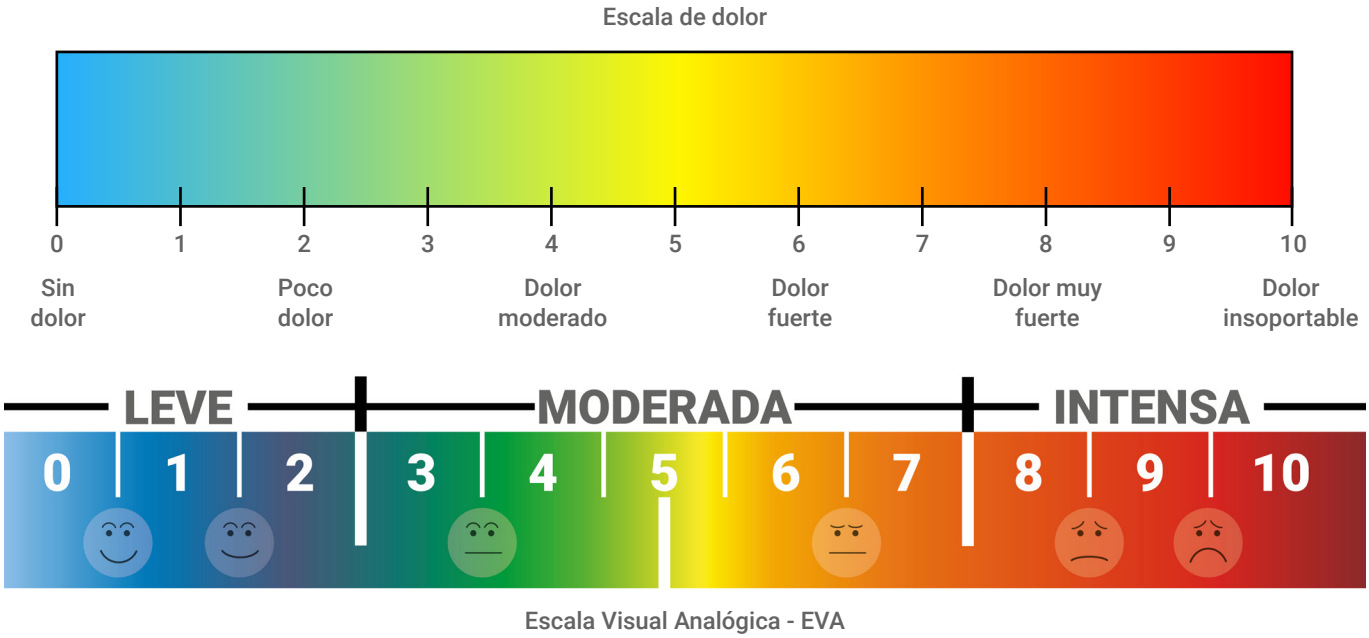

Figura 2. Escala visual analgésica. Tomado de: Escala de dolor EVA – INTRAMED [Internet]. Jiménez, M. 2018.

farmacológica con fundamento en la intensidad del dolor; para ello, conceptualiza el dolor en las categorías utilizadas en la escala "EVA" o escala visual análoga.

Esta escala permite medir la intensidad del dolor con la máxima reproductibilidad entre los observadores. Consiste en una línea horizontal de 10 centímetros, en cuyos extremos se encuentran las expresiones extremas de un síntoma. En el izquierdo se ubica la ausencia o menor intensidad y en el derecho la mayor intensidad. Se pide al paciente que marque en la línea el punto que indique la intensidad y se mide con una regla milimetrada. La intensidad se expresa en centímetros o milímetros (5) *(figura 2)*.

Se describen otras escalas de dolor como las escalas numérica, categórica, visual de intensidad o mejora; así como múltiples instrumentos para medirla.

El dolor agudo postoperatorio es un problema actual de la salud y durante los últimos años se ha visto que la mejora del dolor postoperatorio pasa por la necesidad de implementar protocolos adecuados para procedimientos específicos durante el período después de la cirugía (4). El control satisfactorio del dolor postoperatorio es uno de los retos más importantes que permanecen sin resolver en el ámbito quirúrgico, lo que motiva un fuerte impacto en las pacientes y en el sistema sanitario en su conjunto. A pesar de las continuas innovaciones farmacológicas y los avances tecnológicos, una gran parte de estas pacientes siguen tratados de forma inadecuada, por lo que experimentan un sufrimiento injustificado.

Nota: ¿Sabías que el tratamiento del dolor es un derecho universal de los seres humanos consagrado como tal?

En los últimos años ha habido una mejora sustancial en el tratamiento del dolor posoperatorio agudo, incluida la implementación de nuevas técnicas, el uso de nuevos medicamentos y el uso de analgesia multimodal y multifásica, así como el manejo del dolor específico de la cirugía.

En España a finales de los años 80 se comienza a crear las Unidades del Dolor Agudo que son promovidas por el Grupo de Estudio de Unidades de Dolor Agudo (GREUDA) en las cuales se publican diferentes guías del manejo de dolor, así como mejoras a los protocolos ya establecidos. En el año 2012, la American Society of Anesthesiologists (ASA) publicó la guía para el manejo del dolor postoperatorio, la cual fue revisada por última vez en el 2016 dando 32 recomendaciones para el adecuado manejo del dolor (6).

Las pautas de la asociación profesional (American Pain Society [APS], the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine [ASRA], and the American Society of Anesthesiologists) han proporcionado recomendaciones generales para el manejo óptimo del dolor posoperatorio. Estas recomendaciones incluyen educación preoperatoria, evaluación precisa del dolor, analgesia multimodal y tratamiento de transición (7).

El considerar el tipo de cirugía, abordaje quirúrgico, patrón de práctica clínica de cada unidad, así como los factores de riesgo para presentar dolor que se asocian al paciente para elegir la analgesia postoperatoria; aumentara la probabilidad de una analgesia exitosa.

Dolor postquirúrgico, tipos y mecanismos

Según la American Society of Anesthesiologists, el dolor postoperatorio es el que está presente en el paciente debido a la enfermedad, al procedimiento quirúrgico y a sus complicaciones o a una combinación de ambos, y se caracteriza fundamentalmente por ser un dolor agudo, limitado en el tiempo, predecible y evitable. La etiología del dolor agudo se puede determinar rápidamente por lo que su tratamiento, en general, lo reduce o lo alivia. La duración del dolor agudo es de segundos, minutos, días o, a lo sumo, algunas semanas desapareciendo cuando la afección que lo originó cumple su período normal de sanación (4).

La International Association for the Study of Pain (IASP) añade que se trata de «una experiencia sensitiva y emocional desagradable, asociada a una lesión tisular real o potencial». Su característica más destacada es que presenta una intensidad máxima en las primeras 24 horas y posteriormente va disminuyendo de forma progresiva (5). Además, propone que el tiempo normal de curación después de la cirugía es de aproximadamente 3 meses, y cualquier dolor después de este período (que no existía antes de la cirugía) debe considerarse patológico (7).

El dolor agudo postoperatorio que presentan las pacientes tras la mayoría de los procedimientos quirúrgicos se puede dividir en tres tipos:

- **Dolor en reposo:** es de intensidad moderada, va disminuyendo con las horas y días y responde bien al tratamiento con dosis adecuadas de opiáceos y analgésicos antitérmicos o antiinflamatorios.
- **Dolor en movimiento:** aparece con el movimiento, afecta a la herida quirúrgica, y es diferente para cada tipo de procedimiento. Este dolor es de intensidad severa, cuando se desencadena tarda un tiempo en ceder, su existencia se mantiene en el postoperatorio y responde mal a los opiáceos.
- **Dolor a la estimulación alrededor de la herida:** aparece ante estímulos mecánicos o térmicos, habitualmente indoloros (el roce de las sábanas), denominado alodinia, o ante estímulos ligeramente molestos (ligera presión mecánica), que se denomina hiperalgesia.

La hiperalgesia periférica o primaria se considera responsable del dolor incisional agudo, y tiene respuestas de hiperalgesia térmica y mecánica en la zona inmediatamente próxima a la herida. La hiperalgesia central o secundaria tiene respuesta de hiperalgesia mecánica y aparece en zonas circundantes a la herida. La hiperalgesia secundaria se correlaciona con el desarrollo de dolor crónico persistente a los 6 meses y al año de la operación (8).

La respuesta al dolor agudo postoperatorio incluye cuatro fases:

- Lesión tisular y liberación de mediadores químicos a nivel local.
- Sensibilización de los nociceptores periféricos en la zona lesionada, llamada hiperalgesia primaria y sensibilización alrededor de la zona lesionada, a lo que se llama hiperalgesia secundaria.
- Sensibilización central por hiperexitabilidad de las neuronas del asta posterior a nivel medular, que trae como consecuencia aumento en el tamaño de sus campos receptores, alteraciones en el procesamiento de la sensibilidad nociceptiva (incremento en la intensidad y duración de la respuesta frente a una estimulación repetida), con elevación de la actividad simpática y exageración de los reflejos segmentarios espinales y suprasegmentarios.
- Cese de la estimulación a la cicatrización de la herida lesionada y recuperación de la sensibilidad normal (9).

El dolor posoperatorio también puede caracterizarse como somático o visceral. La división somática del dolor se compone de una rica entrada de fibras A-beta nociceptivas mielinizadas y de conducción rápida que se encuentran en los tejidos cutáneos y profundos, que contribuyen a una calidad más localizada y nítida. La división visceral del dolor está compuesta por una red de fibras C amielínicas y fibras A-delta finamente mielinizadas que se extienden a través de múltiples vísceras y convergen juntas antes de entrar en la médula espinal. Además, las fibras aferentes viscerales corren cerca de los ganglios autónomos antes de su entrada a la raíz dorsal de la médula espinal. Estos rasgos característicos de las fibras nociceptivas viscerales son los que contribuyen a un patrón de dolor más difuso y mal localizado que puede ir acompañado de reacciones autonómicas como un cambio en la frecuencia cardíaca o la presión arterial. Estas fibras se activan a través de una lesión tisular inducida térmica, mecánica y química (10).

La cirugía da como resultado la activación directa de estas fibras nociceptivas a través del trauma mecánico de una incisión quirúrgica, manipulación manual de tejidos y retracción quirúrgica. Como tal, el dolor agudo está influenciado por la ubicación de la cirugía, su extensión y el grado de traumatización neuronal y tisular. Estas lesiones mecánicas inician una cascada inflamatoria de eventos que resultan en una efusión de mediadores que incluyen potasio, trifosfato de adenosina, sodio, factor de crecimiento nervioso (NGF), factor de necrosis tumoral alfa (TNFα), prostaglandinas, bradicininas, histaminas e interleucinas que provocan una mayor activación inducida por sustancias químicas de las fibras nociceptivas locales (7).

Analgesia sistémica farmacológica

Para el tratamiento farmacológico del dolor agudo postoperatorio se dispone de tres grupos de analgésicos: los anestésicos locales utilizados para infiltración local de la herida y/o para obtener bloqueos nerviosos centrales y periféricos; los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs); los antitérmicos-analgésicos y los opioides.

De acuerdo con los protocolos propuestos por la OMS, acorde a la interpretación de la escala analgésica se sugiere que el dolor leve puede ser tratado satisfactoriamente con analgésicos no opioides; el moderado puede ser tratado con analgésicos opioides, solos o en combinación con analgésicos no opioides y/o fármacos adyuvantes, mientras que el severo, con opioides potentes, solos o en combinación con analgésicos no opioides y/o fármacos adyuvantes (4).

Es aceptable que el dolor agudo postoperatorio se ubique en la EVA en un rango de cero a tres; lo anterior para considerar como efectivo el tratamiento tanto en reposo como en actividad. Se estima que entre 30 – 70 % de los pacientes sometidos a un procedimiento quirúrgico experimentan en algún momento dolor de moderado a severo, situación que se relaciona con el aumento de la morbilidad, costos y disminución del bienestar (11).

Nota: No olvides que la analgesia multimodal, la administración de dos o más analgésicos o procedimientos (bloqueos nerviosos regionales) que ejercen sus efectos a lo largo de diferentes vías analgésicas, contribuyen a la optimización del dolor postoperatorio agudo.

La analgesia multimodal es el método deseado para el manejo del dolor posoperatorio. Esto incluye la combinación de diferentes terapias analgésicas para proporcionar analgesia mientras se minimizan los efectos secundarios de cada medicamento. Este enfoque se recomienda tanto para pacientes con estadías prolongadas en el hospital después de la operación como para casos de día que regresan a casa inmediatamente después de la cirugía. La utilización de agentes que se dirijan a diferentes mecanismos a lo largo de la vía del dolor permitirá mejorar la analgesia (7).

La analgesia multimodal dentro de las pautas establecidas de ERAS para cirugía ginecológica ha demostrado una una reducción en el consumo de opioides, menos náuseas y vómitos posoperatorios (NVPO) y tiempo de alta más temprano, lo que reduce los costos de atención médica (12).

Según Guidelines for perioperative care in gynecologic/oncology (ERAS, 2019 *update*), cuando se usan juntos, los analgésicos con diferentes mecanismos de acción pueden ser sinérgicos, un concepto que sienta las bases para el manejo del dolor postoperatorio dentro de los protocolos ERAS (13). Esta guía recomienda la administración preoperatoria de rutina de acetaminofeno, celecoxib y gabapentina por vía oral para reducir el dolor y los requerimientos de opioides. En general, la administración oral de todos los medicamentos posoperatorios en pacientes que pueden tolerar una dieta es preferible a la vía intravenosa. Si bien es posible que se requieran medicamentos intravenosos para el dolor irruptivo, se debe requerir analgesia controlada por el paciente en < 5 % de los pacientes sometidos a laparotomía (recomendación fuerte, evidencia alta).

Los AINEs constituyen la estrategia analgésica inicial, es decir el primer escalón en el manejo y en el caso del dolor agudo postoperatorio deberían de usarse en combinación con otras técnicas analgésicas, lo que se considera una terapia multimodal. Las guías de la American Pain Society, American Society of Regional Anesthesia y Pain Medicine y American Society of Anesthesiologists confirman la combinación de paracetamol y/o AINE dentro de una estrategia de analgesia multimodal (recomendación fuerte, alto nivel de evidencia) (14).

La selección de los AINEs para el tratamiento del dolor posoperatorio debe individualizarse; deben tenerse en cuenta los siguientes criterios:

- Inicio de la acción analgésica.
- Duración de los efectos analgésicos.
- Dosis analgésica eficaz.
- Contraindicaciones y riesgo de complicaciones gastrointestinales, cardiovasculares y renales superiores.
- Función hepática y renal.
- Otros fármacos utilizados simultáneamente y posibles interacciones con analgésicos no opioides.

No se recomiendan las vías de administración intramuscular y rectal de analgésicos no opioides debido al largo período de latencia y al perfil fluctuante de los efectos analgésicos (recomendación fuerte, evidencia alta). Como los fármacos intravenosos inducen los efectos analgésicos más rápidos en el dolor agudo, se recomiendan algunos fármacos intravenosos disponibles. Los analgésicos no opioides alcanzan la concentración máxima más rápido después de la administración intravenosa, que se correlaciona directamente con el inicio y el pico de la acción analgésica. Teniendo en cuenta el mecanismo de acción patológico la ubicación del dolor, las contraindicaciones y las limitaciones, los fármacos de primera línea recomendados para el tratamiento del dolor agudo y posoperatorio incluyen dexketoprofeno, ketoprofeno, paracetamol y metamizol.

Figura 3. Fármacos de primera línea utilizados en la analgesia postoperatoria. Tomado de: (S. d.).

Cuando los analgésicos se pueden administrar por vía oral, los medicamentos en forma de granulados, los comprimidos solubles y los comprimidos bucodispersivos son preferibles debido a la velocidad de la acción analgésica. Las formulaciones solubles inducen efectos analgésicos más rápidos que las tabletas, ya que una vez disueltas, la absorción es inmediata y no se necesita tiempo para desintegrar la tableta y liberar un analgésico de esta. Además, las formulaciones solubles de AINE disponibles en el mercado pueden tomarse con el estómago vacío (dexketoprofeno en forma de granulado soluble para administración oral) *(figura 3)*.

Se han determinado las dosis máximas de todos los analgésicos no opioides, por encima de las cuales no se observa ningún aumento del efecto analgésico mientras que el riesgo de complicaciones es significativamente mayor, la absorción es inmediata y no se necesita tiempo para desintegrar la tableta y liberar un analgésico de ella (15).

Como se planteó anteriormente, la analgesia balanceada o multimodal consiste en combinar dos o más fármacos con efectos sinérgicos para obtener una analgesia eficaz con una disminución de las reacciones adversas. Este tipo de analgesia implica la administración combinada de dos o más analgésicos, que actúan a diferentes niveles (sistema nervioso central y sistema nervioso periférico) y por diferentes mecanismos de acción para evitar la estimulación y transmisión de la información dolorosa. El objetivo de la combinación es utilizar dosis inferiores de cada uno de los fármacos manteniendo una analgesia efectiva a la vez que disminuyen las reacciones adversas. Sin embargo, no siempre la administración simultánea de dos o más fármacos analgésicos es beneficiosa, por lo que se ha de evaluar minuciosamente el balance beneficio/riesgo de las asociaciones.

Con la analgesia multimodal se pretende: a) disminuir la incidencia y gravedad de las reacciones adversas asociadas a la administración de dosis elevadas de un solo fármaco, b) mejorar el efecto analgésico mediante sinergias y c) disminuir la disfunción orgánica postoperatoria secundaria al estrés quirúrgico (8).

La ASA publicó lineamientos prácticos para el manejo del dolor agudo en el contexto perioperatorio. Las metas postoperatorias de movilización, progresión de la dieta, y alta hospitalaria oportuna dependen de un manejo adecuado del dolor.

El acetaminofeno se considera uno de los pilares del tratamiento del dolor multimodal. Si bien su mecanismo de acción analgésica no está claro, se cree que ejerce su acción a través de la inhibición de la ciclooxigenasa central y periférica, la modulación de la serotonina espinal, la actividad endocannabinoide y la inhibición del óxido nítrico (7). El acetaminofeno tiene un efecto ahorrador de opioides de aproximadamente el 20 %. La pauta recomendada es de 12 a 15 mg/kg, cuatro veces al día hasta un máximo de 3 250 mg por día (12).

Según Guidelines for vulvar and vaginal surgery: Enhanced Recovery After Surgery Society recommendations (2020), tanto para la cirugía de vulva como de vagina, se debe utilizar de forma rutinaria un protocolo analgésico posoperatorio multimodal y se deben minimizar las prescripciones de opioides domiciliarios. Se debe utilizar una combinación de acetaminofeno y antiinflamatorios no esteroideos (evidencia alta, recomendación fuerte) (3).

Los fármacos antiinflamatorios no esteroides actúan inhibiendo la enzima ciclooxigenasa (COX), que es responsable de la formación de prostaglandinas a partir del ácido araquidónico y está involucrada en el dolor inflamatorio agudo. Todos los AINEs se unen a ambas enzimas COX, y los AINE no selectivos (es decir, ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco) tienen una mayor afinidad por la enzima COX-1, mientras que los AINE selectivos de la COX-2 (es decir, celecoxib, rofecoxib) tienen mayor afinidad por la enzima COX-2 (de 5 a 50 veces mayor) (7).

Clinical Guidance for Acute Postoperative Pain Management 2019 The Royal College of Anesthesiologists of Thailand reconoce como principales fármacos para la analgesia sistémica a: opioides, AINES y/o paracetamol, gabapentina o pregabalina (evidencia alta, recomendación fuerte), así como nefopam (evidencia moderada, recomendación fuerte) (16).

Los AINE son componentes clave de la analgesia multimodal con un efecto ahorrador de opioides del 30 al 50 %. Opioides no selectivos, como el ketorolaco, no sólo favoracen una disminución del uso de opioides en el primer día posoperatorio, sino también una menor necesidad de antieméticos (12).

El ketorolaco trometamina, un AINE ampliamente usado en el contexto postoperatorio como resultado de la facilidad de administración IV, se utiliza con resultados variables en el manejo del dolor agudo después de la cirugía ginecológica. Una vez que se toleran los medicamentos orales, la terapia alternando acetaminofeno y AINE es una enseñanza tradicional en el manejo del dolor postoperatorio. Una revisión sistemática analizó 21 estudios que compararon paracetamol y acetaminofén sólo o en terapia combinada con AINE, y encontraron una mayor analgesia con la combinación de dos fármacos que con cada uno por separado (2).

Se ha demostrado que la ketamina es un agente eficaz para el dolor posoperatorio después de una serie de procedimientos quirúrgicos que incluyen cirugía abdominal y procedimientos ginecológicos. La ketamina reduce las puntuaciones de dolor posoperatorio en reposo hasta 72 h después de la cirugía.

La analgesia con opioides sigue siendo la más efectiva para el dolor postoperatorio agudo, pero el perfil de efectos secundarios limita su uso. Los opioides se consideran un componente central del tratamiento del dolor posoperatorio, estos ejercen su acción al unirse a los receptores opioides, que se encuentran en el sistema nervioso central y periférico. Se pueden administrar por vía oral, rectal, sublingual, transdérmica, subcutánea, intramuscular, intravenosa o neuroaxial. Los fármacos que se utilizan con más frecuencia después de la cirugía para el dolor agudo en pacientes hospitalizados son la oxicodona, la morfina y la hidromorfona (7).

Las pacientes que no requieran opioides en el hospital no requerirán prescripción de opioides para llevar a casa y se les debe aconsejar que continúen con el ibuprofeno y el acetaminofeno programados. Para las pacientes que requieran opioides domiciliarios, se recomienda una prescripción por la duración mínima, por ejemplo, 10 comprimidos de oxicodona 5 mg para minimizar el riesgo de dependencia y desviación de opioides (evidencia alta) (3).

Acorde a lo planteado por Lee *et al.* (2020), varios protocolos que se han sugerido como analgesia libre de opioides no aclaran su método de analgesia en la unidad de recuperación. Con la absoluta evitación de los opioides en la analgesia sin opioides, no se permite la titulación de ninguna medida o analgésico según los requisitos individuales de la paciente, aparte de las opciones analgésicas locales/regionales. Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos tienen una dosis diaria máxima segura, el acetaminofeno también tiene una dosis máxima diaria y no puede proporcionar una analgesia de rescate significativa en el dolor moderado a intenso. Por su parte, los gabapentinoides u otros adyuvantes no son analgésicos puros y no pueden utilizarse como analgesia de rescate mediante titulación (6) *(figura 4)*.

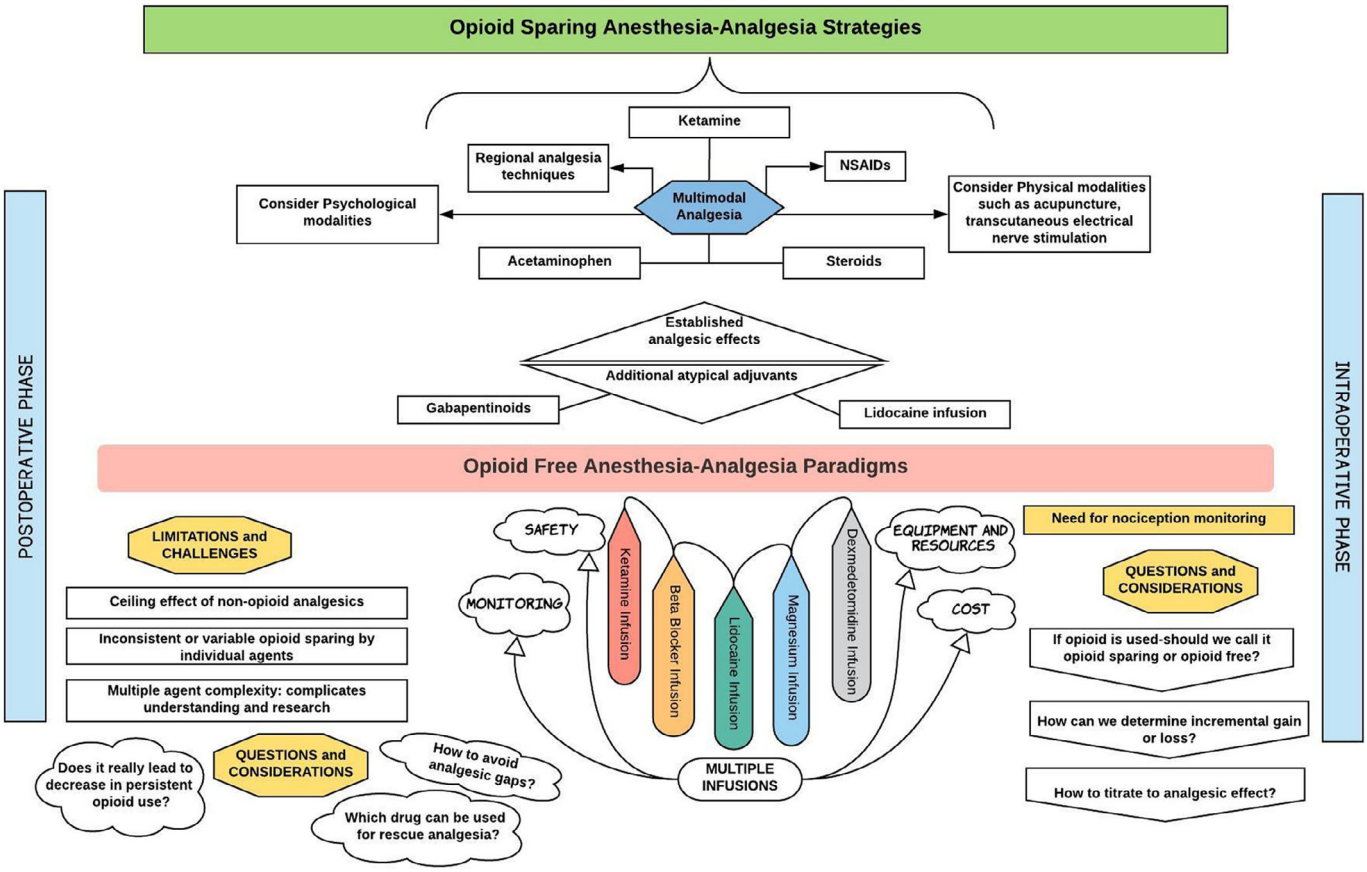

Figura 4. Paradigmas de analgesia postoperatoria con/sin opioides. Tomado de: Perioperative Opioid Administration. Shanthanna H, Ladha K, Kehlet H, Joshi G. 2021.

Debido a su mayor eficacia analgésica y menor incidencia de efectos adversos en comparación con la morfina, el fentanilo se encuentra entre las primeras opciones para los analgésicos posoperatorios. Su análogo, el sufentanilo, actúa de forma selectiva en el receptor opioide con un índice terapéutico más alto y una frecuencia de supresión respiratoria menor que el fentanilo.

De acuerdo con las pautas de la ASA y la American Pain Society, no se recomienda la infusión basal en analgesia intravenosa controlada por el paciente (IV-PCA) con opioides para pacientes que nunca han recibido opioides. Sin embargo, la mayoría de las referencias que utilizaron en estas guías procedían de morfina IV-PCA. La morfina no es adecuada para infusión continua debido a su largo tiempo de acción y su potente metabolito activo morfina-6-glucurónido. Hoy en día, el sufentanilo se usa ampliamente en el manejo del dolor agudo posoperatorio debido a su mayor índice terapéutico y menor frecuencia de supresión respiratoria (6).

Cuando se analizan los regímenes sugeridos para la analgesia sin opioides, muchos incluyen infusiones continuas de lidocaína, magnesio, ketamina y dexmedetomidina en varias combinaciones, aunque algunos incluso incluyen el uso de analgesia controlada por el paciente con fentanilo en las salas posoperatorias (17).

Existe elevada evidencia de que el magnesio intravenoso, como complemento de la analgesia con morfina, tiene un efecto ahorrador de opioides y reduce las puntuaciones de dolor. Según Small *et al.* (2020), los estudios que apoyan este planteamiento utilizaron dosis en bolo (en su mayoría 30-50 mg/ kg) junto con una dosis más baja intraoperatoria o infusiones posoperatorias cortas de magnesio (hasta 48 horas después de la cirugía). Además, dos ensayos clínicos controlados con series pequeñas sugirieron que el magnesio intravenoso prolonga la duración del bloqueo sensorial con anestesia espinal y reduce el dolor posoperatorio posterior y las necesidades de opioides (18).

Se recomienda la administración preoperatoria de gabapentina o pregabalina, especialmente en pacientes tolerantes a los opioides, ya que se ha demostrado que reducen las necesidades de opioides (10). La gabapentina y la pregabalina son ligandos de los canales de calcio de la subunidad a2-d que reducen el dolor al disminuir la recaptación de glutamato, noradrenalina y la sustancia P. La gabapentina preoperatoria para histerectomías abdominales puede ser eficaz para reducir el dolor posoperatorio, el consumo de opioides y los efectos secundarios relacionados con los opioides (12).

Según Aguilar *et al.* (2018), la tasa de combinaciones de analgésicos en España para el tratamiento del dolor agudo postoperatorio no es muy elevada, así como la introducción del concepto de analgesia multimodal. Los coadyuvantes orales (gabapentina, ketamina, clonidina) se emplean en muy poca proporción, a pesar de ser recomendados actualmente en determinados procedimientos quirúrgicos (19).

Existen metaanálisis que confirman el efecto del paracetamol y de los AINE en la disminución de las dosis y las reacciones adversas de los opioides, optimizando los resultados clínicos obtenidos. Una dosis única de la combinación de dexketoprofeno 25 mg/tramadol 75 mg proporciona un buen alivio del dolor, con una duración del efecto mayor que la administración individualizada de los dos principios activos en monoterapia y con una tasa de reacciones adversas baja (8).

Técnicas de anestesia regional

Si bien con la aparición de los procedimientos mínimamente invasivos en la cirugía ginecológica, el tamaño de la incisión y el dolor postoperatorio son menores, la anestesia regional aún puede jugar un papel. Los bloqueos paracervicales en el momento de la histerectomía vaginal se asocian a una reducción significativa de dolor postoperatorio. En lugar de infiltrar de inmediato el tejido alrededor de la herida, el anestésico local es dirigido regionalmente mediante bloqueos del plano transverso abdominal a la raíz nerviosa T6-L1 para abordajes abdominales.

Nota: No hay que olvidar que la analgesia epidural y espinal son bloqueos neuroaxiales regionales ampliamente utilizados en cirugía abdominopélvica.

La anestesia neuroaxial puede ayudar a mejorar la perfusión coronaria y tisular, disminuir la resistencia a la insulina, reducir la respuesta metabólica al estrés de la cirugía, reducir los marcadores inflamatorios, disminuir las náuseas y vómito posoperatorios, mejorar la motilidad intestinal, así como disminuir el consumo de opioides. Las epidurales con anestésico local y opioides, específicas para el manejo del dolor, pueden disminuir el dolor después de una cirugía abdominal; las epidurales que contienen anestésico local aceleran el retorno de la función intestinal y permiten una alimentación más temprana. Como resultado del efecto en las pacientes, la anestesia neuroaxial se encuentra entre las recomendaciones de la Sociedad ERAS para oncología ginecológica en cirugía abdominal (2).

La analgesia progresiva con catéter epidural depende de la técnica utilizada:

- La analgesia epidural mediante un catéter epidural con infusión continua y la analgesia epidural controlada por el paciente se considera la técnica analgésica más eficaz.

- La dosis de morfina epidural varía entre 1 y 5 mg por cada 12 a 24 horas. La dosis seleccionada depende de la posición del catéter, la edad del paciente, las condiciones médicas subyacentes y el historial de uso previo de opioides. La morfina epidural no debe usarse en pacientes con antecedentes de efectos secundarios graves de los opioides epidurales.
- Siempre que se permita la ingesta oral, se deben complementar los analgésicos orales. 24 horas después del inicio de los analgésicos orales, se debe considerar la interrupción de la analgesia epidural. Si después de 12 horas, el paciente no siente dolor significativo, se puede retirar el catéter epidural.
- No siempre es necesaria una dosis en bolo de morfina a través del catéter epidural antes de retirar el catéter. En cambio, se debe tener en cuenta la gravedad del dolor posoperatorio, el número de días posoperatorios y la eficacia de los analgésicos orales (17).

Nota: No hay que perder de vista que, si el catéter se mantiene durante más de 3 días, se deben monitorear de cerca los signos de infección (dolor a la palpación, eritema alrededor del catéter).

En España se emplea como opioide asociado a anestésicos locales mayoritariamente el fentanilo. En otros países se utiliza sufentanilo, pero en España su introducción es aún muy reciente. El resto de los fármacos, técnicas, vías y pautas de administración son similares a otros países, a excepción del metamizol, que tiene poca implantación en países anglosajones (19).

Dentro de las *Recommendations from the Clinical Practice Guideline on the Management of Postoperative Pain* avaladas por APS, ASRA y ASA están:

- Ofrecer analgesia neuroaxial con opioides, anestésicos locales o ambos para procedimientos abdominales mayores, particularmente en pacientes con riesgo de complicaciones cardíacas, pulmonares o íleo prolongado.
- Considerar técnicas de anestesia regional periférica específicas del sitio quirúrgico en niñas y adultos para procedimientos con evidencia que indique eficacia (recomendación fuerte, evidencia de alta calidad).
- Utilizar técnicas analgésicas regionales periféricas continuas basadas en anestésicos locales cuando es probable que la necesidad de analgesia exceda la duración del efecto de una sola inyección.
- Evitar el uso de la vía intramuscular en la administración de analgésicos para el manejo del dolor postoperatorio.
- Evitar la administración neuroaxial de magnesio, benzodiazepinas, neostigmina, tramadol y ketamina en el tratamiento del dolor posoperatorio (recomendación fuerte, evidencia de calidad moderada) (20).

El paracetamol y los antiinflamatorios no esteroideos pueden ser insuficientes para tratar el dolor durante las primeras 48 horas postoperatorias. El uso de morfina intratecal mejora las condiciones postoperatorias del paciente proporcionando una analgesia prolongada en una sola dosis, sin bloqueo motor, con un excelente perfil de seguridad y a un bajo coste. Los opioides intratecales asociados a los antiinflamatorios no esteroideos, como parte del manejo analgésico multimodal, se convierten en una técnica atractiva en cirugía ginecológica (21).

Clinical Guidance for Acute Postoperative Pain Management (2019) sugiere bloqueo del plano transverso abdominal (bloqueo TAP) cuando las pacientes han sido sometidas a anestesia general sin bloqueo neuroaxial (recomendación fuerte, evidencia moderada). Además, sugiere morfina intratecal; 0,2 mg y anestésico local epidural torácico bajo con/sin opioides (recomendación fuerte, evidencia alta) (16).

A pesar de que el uso de la morfina intratecal está ampliamente integrado en el manejo del dolor postoperatorio en diversas cirugías de diferentes especialidades, es sin duda, en la cirugía ginecológica, en particular la cesárea, en la que más experiencia clínica se tiene (22).

En los últimos años, ha surgido la dexmedetomidina como adyuvante neuroaxial con importantes efectos analgésicos (12). Sus efectos dependen de la dosis e incluyen la reducción de las puntuaciones de dolor posoperatorio y la sedación beneficiosa y el perfil hemodinámico, así como la disminución del tiempo de aparición y el aumento de la duración del bloqueo sensorial.

Las técnicas de bloqueo regional utilizadas en la cirugía pélvica pueden apuntar a ramas del plexo sacro (bloqueos pudendo y paracervical) o al plexo lumbar y los nervios intercostales y bloqueos del *quadartus lumborum* (QLB). Las mujeres que recibieron bloqueos del nervio pudendo por colpoperineorrafia posterior tuvieron puntuaciones medias de dolor más bajas durante las primeras 24 horas del posoperatorio y requirieron menos acetaminofén y meperidina. Los bloqueos paracervicales con bupivacaína antes de la histerectomía vaginal redujeron el consumo medio total de opioides durante las primeras 24 horas del posoperatorio y redujeron la puntuación media de dolor. Un ensayo reciente encontró que los bloqueos paracervicales para la histerectomía vaginal en combinación con acetaminofén preventivo y AINE redujeron los requerimientos de opioides y el tiempo de permanencia en la unidad de cuidados postanestesia *(figura 5)*.

La anestesia neuroaxial es una técnica popular para las histerectomías vaginales y las cirugías perineales. La adición de dexmedetomidina o midazolam a bupivacaína hiperbárica al 0,5 % para la anestesia espinal para las histerectomías vaginales puede alargar el tiempo

Figura 5. Técnicas de analgesia regional: bloqueo transverso abdominal, paracervical y pudendo. Tomado de: (*S. d.*).

hasta la primera solicitud analgésica posoperatoria, las puntuaciones máximas de dolor y el consumo de analgesia posoperatoria (12).

El uso de medicamentos anestésicos locales puede ser factible en los bordes de la herida, pero no se recomienda su uso en técnicas de anestesia regional, por ejemplo, anestesia epidural caudal, ya que puede estar asociado con problemas posoperatorios como hipotensión y retención urinaria para procedimientos vulvares. Para la cirugía vaginal, existe cierto apoyo para el uso de anestésicos locales, especialmente para bloqueos de manguitos vaginales y paracervicales, la bupivacaína liposomal puede ser útil, pero aún requiere más estudios (3).

La infiltración de la herida con anestésicos locales antes y después de la incisión se ha utilizado para reducir el dolor agudo postoperatorio en la cirugía ginecológica. El alivio anestésico se logra mediante el bloqueo de los canales de sodio controlados por voltaje, lo que evita la activación de las vías sensoriales del dolor. Sin embargo, la corta duración de la acción limita el tiempo de alivio logrado. El desarrollo de anestésicos locales más duraderos, tales como los subtipos liposomales, puede desempeñar un papel importante en el manejo del dolor postoperatorio (2).

Por su parte, la infiltración por incisión con bupivacaína o bupivacaína liposomal no tiene efectos secundarios sistémicos cuando se usa de manera apropiada y debe incorporarse en todos los protocolos ERAS como un componente de la analgesia multimodal (13).

Dolor crónico tras histerectomía

El dolor causado por los procedimientos quirúrgicos sigue siendo un problema clínico importante que afecta seriamente la rehabilitación posoperatoria y la calidad de vida relacionada con la salud. A pesar del aumento de la investigación preclínica y clínica sobre la fisiopatología del dolor posoperatorio y los avances recientes en las terapias analgésicas, muchos pacientes todavía se quejan de dolor posoperatorio agudo severo y sienten que no recibieron una analgesia posoperatoria adecuada.

El desarrollo de dolor crónico después de la cirugía, también llamado dolor posoperatorio persistente, se reconoce como un problema de salud importante que afecta el resultado postoperatorio de los pacientes, su rehabilitación y su calidad de vida con importantes consecuencias legales y médico-económicas.

El dolor posoperatorio persistente ha sido definido por la International Association for the Study of Pain como una molestia clínica que dura más de dos meses después de la cirugía sin otras causas de dolor, como una infección crónica o el dolor de una afección crónica anterior a la cirugía. Según la International Classification of Diseases, el dolor posoperatorio persistente tiene mayor intensidad o características de dolor diferentes que el dolor preoperatorio y es un continuo de dolor posoperatorio agudo que puede desarrollarse después de un período asintomático. La Clasificación Internacional de Enfermedades define la duración del dolor posoperatorio persistente a los tres meses de la cirugía porque los tiempos de curación difieren entre los diferentes procedimientos (23).

El dolor posoperatorio no controlado tiene consecuencias que incluyen efectos fisiológicos deletéreos, mayor utilización de la atención médica y resultados clínicos deficientes, como dolor agudo que predispone al desarrollo de dolor posquirúrgico crónico (17).

Las cirugías ginecológicas son algunas de las cirugías más frecuentes, sin embargo, entre el 4,7 % y el 26,2 % de las mujeres experimentan dolor posoperatorio crónico. El dolor agudo es un factor de riesgo modificable para el desarrollo de dolor posoperatorio crónico y un componente clave para la recuperación mejorada después de la cirugía (12).

La incidencia de dolor crónico postquirúrgico varía según el tipo de intervención quirúrgica realizada, reconociéndose en el 25 % de las histerectomías abdominales y 12 % de las histerectomías vaginales. La prevalencia de dolor intenso después de 1 año es del 2,2-13,2 % (19).

La analgesia preventiva es un concepto reciente que comprende la aplicación de un régimen analgésico antes del estímulo quirúrgico, con el objetivo de prevenir la sensibilización central y periférica causada inicialmente por la incisión quirúrgica y posteriormente por la lesión infamatoria, en forma amplificada. A diferencia de la analgesia anticipada, que busca asegurar niveles óptimos de un analgésico antes de que se presente el dolor, la analgesia preventiva como dice su nombre, previene y reduce el desarrollo de una memoria del estímulo doloroso en el sistema nervioso central, obteniendo una disminución de los requerimientos de analgésicos en el postoperatorio con menores efectos colaterales y de esta forma se evita la presencia del dolor patológico como hiperalgesia, alodinia e hiperpatía (4).

Conclusiones

El manejo óptimo del dolor posoperatorio requiere un manejo basado en la evidencia de las guías publicadas y de expertos clínicos, y se deben considerar los valores y preferencias individuales de los pacientes, bajo los principios bioéticos de la autonomía y la beneficiencia.

La analgesia multimodal ha demostrado ventajas para todo tipo de cirugías ginecológicas al mejorar el control del dolor posoperatorio, minimizar los efectos adversos de los opioides y prevenir las naúseas y vómitos postoperatorios.

Los pacientes de cirugía ginecológica se benefician de la administración de acetaminofeno, antiinflamatorios no esteroideos y drogas opioides, fundamentalmente.

Para la cirugía vaginal, se puede considerar la infiltración de anestésico local en forma de bloqueo del nervio pudendo o paracervical.

Bibliografía

1. Segura-Fernández AB. Los protocolos ERAS en la ginecología y la obstetricia. Acciones durante la etapa preoperatoria. Revista Cubana de Alimentación y Nutrición 2020; 30(2): 117-27.
2. Carey ET, Moulder JK. Manejo perioperatorio e implementación de programas de mejoramiento de la recuperación en cirugía ginecológica para indicaciones benignas. Obstet Gynecol 2018; 132:137-46.
3. Altman A, Robert M, Armbrust R, Fawcett W, Nihira M, Jones C, *et al.* Guidelines for vulvar and vaginal surgery: Enhanced Recovery After Surgery Society recommendations. American Journal of Obstetrics & Gynecology 2020. [Internet] https://doi.org/10.1016/j.ajog.2020.07.039.
4. Ruedas-Colindres YC, García-Montepeque CM. Intensidad del dolor agudo postoperatorio y la satisfacción del paciente en el manejo del dolor. [Tesis de Grado]. Universidad de San Carlos de Guatemala; 2018.
5. Vicente-Herrero MT, Delgado-Bueno S, Bandrés-Moyá F, Ramírez-Iñiguez de la Torre MV, Capdevila-García L. Valoración del dolor. Revisión comparativa de escalas y cuestionarios. Rev Soc Esp Dolor 2018; 25(4): 228-36.
6. Lee W, Gao X, Tang J, Li A, Zhu Y, Ling X, *et al.* Postoperative sufentanil intravenous patient-controlled analgesia within the first 24 hours: a retrospective study. Ann Palliat Med 2020;9(6):3932-7.
7. Mazda Y, Jadin S, Khan J. Postoperative Pain Management. Canadian Journal of General Internal Medicine 2021; 16(1): 5-17.
8. López-Álvarez S, López-Gutiérrez A, Vázquez-Lima A. Claves para optimizar el tratamiento del dolor agudo postoperatorio domiciliario en cirugía ambulatoria. Asociación Española de Cirugía Mayor Ambulatoria. España; 2017.
9. Cerda-Díaz RA, Alonso-Vásquez RA, Escobar-Martínez TS. Analgesia preventiva: ketorolaco vs tramadol en histerectomía abdominal. [Tesis de Grado] Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua; 2016.
10. Horn R, Kramer J. Postoperative Pain Control. [Internet] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ books/NBK544298. Citado 01 julio 2021.
11. García-Ramírez PE, González-Rodríguez SG, Soto-Acevedo F, Brito-Zurita OR, Cabello-Molina R, López-Morales CM. Dolor postoperatorio: frecuencia y caracterización del manejo. Rev Colomb Anestesiol. 2018; 46:98–102.
12. Munro A, Sjaus A, George RB. Anesthesia and analgesia for gynecological surgery. Curr Opin Anesthesiol 2018, 31. [Internet] DOI:10.1097/ACO.0000000000000584.
13. Nelson G, Bakkum-Gamez J, Kalogera E, Glaser G, Altman A, Meyer L, *et al.* Guidelines for perioperative care in gynecologic/oncology: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society recommendations—2019 update. Int J Gynecol Cancer 2019; 0:1–18. doi:10.1136/ijgc-2019-000356.
14. Echeverria-Villalobos M, Stoicea N, Todeschini AB, Fiorda-Diaz J, Uribe A, Weaver T, *et al.* Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) A Perspective Review of Postoperative Pain Management Under ERAS Pathways and Its Role on Opioid Crisis in the United States. Clin J Pain 2020; 36:219–26.

15. Misiołek H, Zajączkowska R, Daszkiewicz A, Woroń J, Dobrogowski J, Wordliczek J, *et al.* Postoperative pain management — 2018 consensus statement of the Section of Regional Anaesthesia and Pain Therapy of the Polish Society of Anaesthesiology and Intensive Therapy, the Polish Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy, the Polish Association for the Study of Pain and the National Consultant in Anaesthesiology and Intensive Therapy. Anaesthesiology Intensive Therapy 2018, 50(3): 173–99.

16. Thienthong S, Niruthisard S, Ittichaikulthon W, Tontisirin N, Tungwiwat S, Nimmaanrat S, *et al.* Clinical Guidance for Acute Postoperative Pain Management 2019 The Royal College of Anesthesiologists of Thailand (RCAT) and The Thai Association for the Study of Pain (TASP): Second Edition. Thai J Anesthesiol 2020; 46(1): 47-70.

17. Shanthanna H, Ladha K, Kehlet H, Joshi G. Perioperative Opioid Administration. Anesthesiology 2021; 134:645–59.

18. Small C, Laycock H. Acute postoperative pain management. BJS 2020; 107: 70–80. DOI: 10.1002/bjs.11477.

19. Aguilar JL, Montes A, Benito C, Caba F, Margarit C. Manejo farmacológico del dolor agudo postoperatorio en España. Datos de la encuesta nacional de la Sociedad Española del Dolor (SED). Rev Soc Esp Dolor 2018; 25(2): 70-85.

20. Manworren R, Gordon D, Montgomery R. Managing Postoperative Pain. AJN 2018; 118(1): 36-43.

21. Molero-Díez YB, Sanchis-Dux R, Michel-Tactuk ME, Ruiz-Simón FJ, Cuello-Azcárate JJ. Dolor postoperatorio en pacientes sometidas a histerectomía vaginal: Efectividad de los opioides intratecales. Nuevo Hosp 2019; 15(3): 6-11.

22. Jiménez-Cardona MB. Administración intratecal en dosis mínima de morfina para el manejo del dolor postquirúrgico en cesárea. Anestesia en México, 2018; 30(3): 38-46.

23. Richebé P, Capdevila X. Persistent Postsurgical Pain. Pathophysiology and Preventative Pharmacologic Considerations. Anesthesiology, 2018; 129(3): 590-607. 24. Jiménez M. Escala medición del dolor - EVA - ITRAMED [Internet]. Itramed.com. 2018 [citado el 13 de octubre de 2021]. Disponible en: https://itramed.com/dolor-articular-tiene-solucion/eva/